

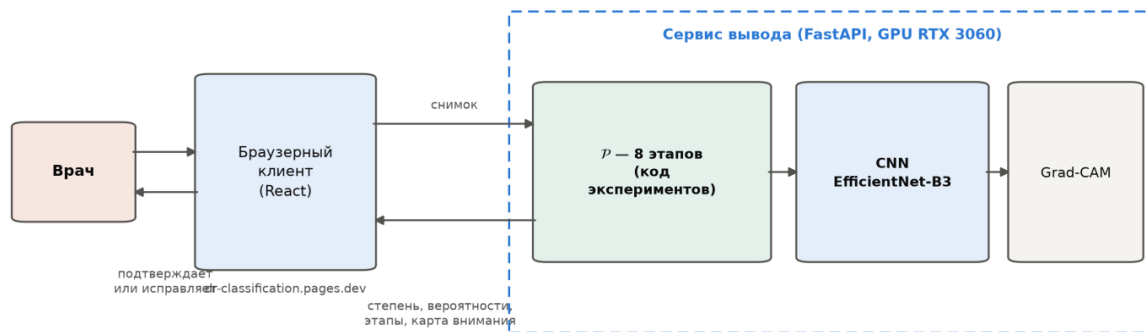


Рисунок 26 – Схема системы: врач ↔ браузерный клиент ↔ сервис вывода ($P \rightarrow \text{CNN} \rightarrow \text{Grad-CAM}$)

1. **Сервис вывода + браузерный клиент**, 8 модулей; тот же код конвейера, что в экспериментах
2. **Показывает каждый шаг**: этапы предобработки, степень, карту внимания Grad-CAM; решение подтверждает или исправляет врач
3. **На потребительском оборудовании**: RTX 3060 12 Гб; 4-й канал увеличивает вычисления лишь на **+0,9 % FLOPs**, память — на **+24 Мб**
4. **Демонстратор**: dr-classification.pages.dev

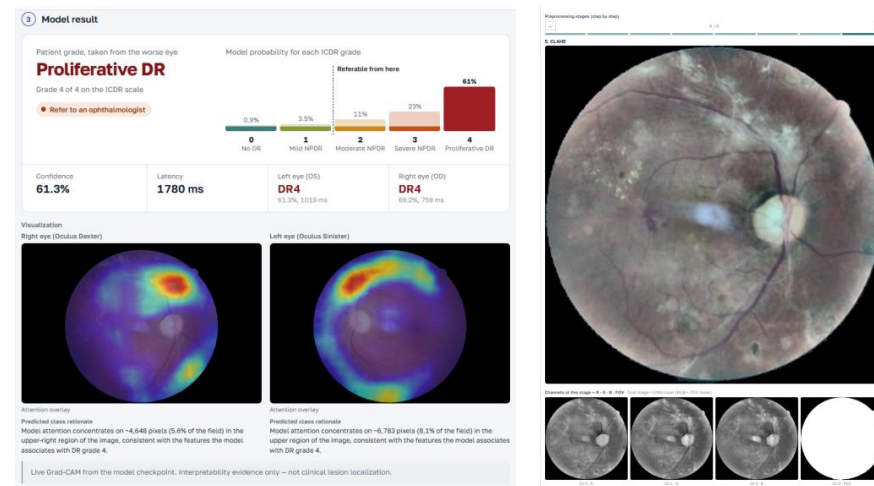


Рисунок 27 – Два скриншота браузерного клиента: (а) степень, вероятности классов и Grad-CAM; (б) этапы предобработки

Слайд 29 · Система скрининга

Анализ: как и почему — slides/29-screening-system/analysis.md

Зачем этот слайд

Положение 4 (система скрининга) и задача 4 (гл. 4) должны быть доказаны слайдом. Слайд системы или интерфейса есть у 6 из 15 защит (Әйтiм «Интерфейс», Мерембаев «Дашборд», Олжаев «Веб-платформа», Тоқтарова «Интерфейс», Муханов «Результаты на устройствах», Мырзакерiмова «Архитектура и структура»). Решение докторанта 2026-09-28: слайды «Синтез», «Теоретическая значимость», «Практическая значимость» сняты (у совета синтеза нет ни у кого, значимость — всегда одним слайдом и чаще во входном блоке), вместо них — этот слайд. Бывший сл. 32 «Практическая значимость» переработан сюда.

Образцы

Докторант	Год	Что взято
Олжаев	2026	«Веб-платформа» — скриншот работающей системы перед заключением
Әйтiм	2025	два скриншота интерфейса, подписи к каждому

Решения

- С бывшего слайда практической значимости оставлены система, аппаратные числа и демонстратор. «Полностью определённый режим предобработки» и «протокол приёма внешних снимков» сняты: первое — в речи сл. 30, второе совету не нужно.
- Свидетельство № 78109 — не здесь, а на сл. 32.
- «Решение подтверждает или исправляет врач» — модуль «түзетулер» (гл. 4.1) и кнопки Confirm / Reject клиента.
- ⚠ **Скриншоты надо снять заново.** Старые defense/figures/figures_mine/fig10_webapp_screenshot_{1,2}.png не годятся: на них личная панель закладок браузера, английский интерфейс и надпись «Heatmaps are pre-generated proxy visualizations ... will be substituted once Exp 1 completes» — совет прочтёт это как «модель не обучена». Снять с актуального демо (kk / ru / en), окно без панели закладок, реальный Grad-CAM.

Числа

Число	Источник	Сверено
+0,9 % FLOPs, +24 MiB	results/tables/computational_and_iq.md A7	✓
8 модулей	гл. 4.1 (препроцессинг, инференс, түсіндіру, визуализация, іс, түзетулер, қауіпсіздік, өзін-өзі тексеру)	✓

Открытые вопросы

-  Демонстратор отдаёт **старый чекпойнт**, а в walk-through — прокси-тепловые карты (гл. 4.2 это прямо пишет). До защиты — подключить чекпойнт Config D из `results/` или сказать это заранее.
- Если придут отзывы офтальмологов (вместо акта внедрения) — строка сюда.

Апробация на слайде (2026-09-28, правило докторанта)

Внизу курсивом — одна работа: **nan** (статья — архитектура информационной системы (гл. 4)). Правило: каждая апробация — хотя бы на одном слайде, на слайде — не больше одной (2–3 — перебор). Раскладка — `TODO.md §2`; проверка — `report/build.py`.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

Сгенерированная иллюстрация `az6_1` (искажённые надписи «EHR Securi Scanne...») заменена своей схемой `img/system_{kk,ru,en}.png` (`img/make_system.py`): врач ↔ браузерный клиент ↔ сервис вывода ($\mathcal{P} \rightarrow \text{CNN} \rightarrow \text{Grad-CAM}$) по `demo/CLAUDE.md`. На схеме — EfficientNet-B3 (Config D): демо должно обслуживать этот чекпойнт до съёмки скриншотов.

Скриншоты клиента (2026-09-29)

`img/ui_1_{kk,en,ru}.png` (845×816/825) и `img/ui_2_{kk,en,ru}.png` (825×1148) сняты с живого демо `dr-classification.pages.dev` (чекпойнт Config D `exp1-D-fold0-eyepacs`), Chrome, окно 1920 px, режим Lite. - Вход — **ручная загрузка** пары `demo/web/public/pipeline/dr01/input/{right,left}.png` (OD/OS, эталон — степень 1), потому что встроенные примеры отдают прокси-карты: на (а) — **живой Grad-CAM** («Live Grad-CAM from the model checkpoint»). - (а) «Модель нәтижесі / Model result»: **DR1 на обоих глазах — совпадает с эталоном** (OS 82,0 %, OD 65,8 %), «направление не требуется», столбцы вероятностей ICDR, две карты внимания. Это живой вывод системы, не число из `results/`. Текст «Predicted class rationale» сервер отдаёт по-английски и в ҚАЗ-режиме — это видно на `kk`-кадре. - (б) пошаговый просмотр этапов, этап **5. CLANE** (8/8) правого глаза + четыре входных канала $R \cdot G \cdot B \cdot \text{FOV}$ — показывает 4-й канал. Сшит из двух кадров экрана со сдвигом прокрутки 600 px (шов проверен глазом). - Выбор пары: перебраны `dr03` → DR4 (эталон 3), `dr04` → DR2 (эталон 4), `dr02` → DR1 (эталон 2), `dr01` → DR1 — **совпадение** только у `dr01`. Если спросят о точности на примерах — это четыре снимка, а не выборка; числа — в `results/`. - **Русского интерфейса в демо нет** (только EN / ҚАЗ): `ui_*_ru.png` — копии английских. - Вердикты не подтверждались — в буфер переразметки ничего не записано; четыре кейса остались в хранилище демо.

Скриншоты клиента — степени 3 и 4 (2026-09-30)

`img/ui_{1,2}_g3_{kk,en,ru}.png` и `img/ui_{1,2}_g4_{kk,en,ru}.png` — те же два кадра, что и для `dr01` (а — «Model result», б — этап **5. CLANE** 8/8 правого глаза + каналы $R \cdot G \cdot B \cdot \text{FOV}$), для пациентов со степенью 3 и 4. Кадры `ui_{1,2}_{kk,en,ru}.png` (`dr01`) не тронуты.

Решение докторанта 2026-09-30: на слайде — g4 (пациент 294): оба глаза совпадают с эталоном, на кадре видно «направить к офтальмологу». Кадры dr01 и g3 оставлены в `img/` как запасные. Δ EyePACS — обучающий домен, файлов разбиения нет: не исключено, что пациент 294 был в обучении; на вопрос — «это иллюстрация работы клиента, не оценка точности; числа — в `results/`».

Как снято. Чекпойнт тот же (`Config D exp1-D-fold0-eyepacs, /api/health`), режим Lite, пара OD/OS загружена **вручную** → на (а) **живой Grad-CAM** («Live Grad-CAM from the model checkpoint»). Отличия от 29.09: дашборд — локальный CRA dev-сервер `localhost:3000` (тот же `demo/web/src`, без правок) на тот же бэкэнд `:8000`, а не `pages.dev`; окно Chrome 1512 CSS px (DPR 1), чтобы снимок шёл 1:1 — колонка контента фиксированной ширины, поэтому кадрирование совпадает с прежним (а: 845 px в ширину, б: 825×1148). Оба кадра сшиты из двух снимков (а — сдвиг 400 px, б — 600 px); перекрытие сверено попиксельно, расхождение 0. Высота (а) зависит от длины текста: g3 en 851 / kk 864, g4 en 816 / kk 830. `_ru` — копии `_en` (русского интерфейса нет). Confirm / Reject не нажимались — в буфер переразметки ничего не записано (счётчик буфера до и после — 10).

Взятые пары (реальные пары одного пациента EyePACS, эталон — поопубликованная разметка из `demo/web/public/datasets/eyepacs/pairs/pairs.json`): - **Степень 4 — EyePACS пациент 294** (эталон OD 4, OS 4): итог **DR4 «Proliferative DR»**, OD DR4 69,2 %, OS DR4 61,3 %. Совпадение на обоих глазах. - **Степень 3 — EyePACS пациент 163** (эталон OD 3, OS 3): итог **DR3 «Severe NPDR»** (по худшему глазу), OD DR3 37,8 %, **OS DR2 44,5 %** — левый глаз модель недооценивает, и это видно на кадре. Пары, где оба глаза степени 3 предсказаны как 3, среди доступных кандидатов нет.

Перебор кандидатов (предсказание — `/api/predict` того же сервера, без `case_id`, т. е. без записи в хранилище; «итог» — степень пациента по худшему глазу; вероятности p0...p4):

Источник	Пациент / снимки	Эталон OD/OS	Итог	OD: класс (p0 p1 p2 p3 p4)	OS: класс (p0 p1 p2 p3 p4)
EyePACS	328	3/2	1	1 (.06 .41 .25 .21 .07)	1 (.12 .47 .26 .10 .05)
EyePACS	391	3/2	2	2 (.03 .25 .52 .17 .03)	2 (.04 .12 .54 .22 .08)
EyePACS	509	2/3	1	1 (.05 .37 .34 .13 .11)	1 (.01 .60 .35 .02 .03)
EyePACS	609	2/3	1	1 (.37 .41 .11 .06 .05)	0 (.47 .27 .12 .09 .05)
EyePACS	99	3/3	1	1 (.29 .41 .15 .08 .07)	1 (.17 .53 .23 .04 .04)
EyePACS	163	3/3	3	3 (.15 .12 .20 .38 .14)	2 (.07 .32 .45 .08 .09)
EyePACS	352	3/3	2	0 (.46 .26 .22 .05 .01)	2 (.07 .11 .44 .32 .07)
EyePACS	531	3/3	3	3 (.12 .17 .23 .33 .14)	1 (.05 .49 .27 .09 .10)
IDRiD	p13 (R 001_train / L 002_train)	3	3	2 (.00 .03 .54 .32 .11)	3 (.01 .07 .31 .36 .25)
IDRiD	p14 (R 006_test / L 004_train)	3	2	2 (.01 .31 .50 .10 .08)	2 (.03 .10 .47 .29 .11)

Источник	Пациент / снимки	Эталон OD/OS	Итог	OD: класс (p0 p1 p2 p3 p4)	OS: класс (p0 p1 p2 p3 p4)
IDRiD	p15 (R 009_train / L 007_test)	3	2	1 (.06 .40 .39 .03 .12)	2 (.06 .19 .30 .23 .21)
IDRiD	p16 (R 013_train / L 011_train)	3	3	1 (.01 .63 .33 .02 .02)	3 (.00 .02 .40 .47 .10)
EyePACS	439	4/2	4	2 (.03 .19 .30 .20 .28)	4 (.01 .03 .18 .28 .50)
EyePACS	458	4/3	4	2 (.01 .24 .31 .12 .31)	4 (.05 .19 .27 .18 .31)
EyePACS	986	2/4	3	2 (.20 .12 .26 .24 .18)	3 (.11 .02 .16 .48 .23)
EyePACS	1099	4/3	4	4 (.00 .13 .31 .17 .38)	2 (.02 .35 .41 .16 .07)
EyePACS	16	4/4	4	4 (.01 .04 .14 .28 .52)	3 (.01 .01 .22 .43 .32)
EyePACS	217	4/4	2	1 (.05 .38 .31 .11 .14)	2 (.00 .09 .44 .11 .36)
EyePACS	294	4/4	4	4 (.01 .03 .16 .11 .69)	4 (.01 .04 .11 .23 .61)
EyePACS	326	4/4	1	1 (.22 .38 .17 .16 .07)	1 (.04 .39 .27 .14 .17)
IDRiD	p17 (R 002_test / L 001_test)	4	3	1 (.15 .56 .19 .03 .07)	3 (.00 .01 .11 .65 .24)
IDRiD	p18 (R 004_test / L 003_test)	4	4	4 (.05 .07 .18 .33 .37)	1 (.06 .34 .26 .23 .11)
IDRiD	p19 (R 005_test / L 005_train)	4	4	4 (.07 .18 .11 .10 .53)	4 (.01 .04 .09 .42 .43)
IDRiD	p20 (R 007_train / L 006_train)	4	4	4 (.07 .06 .08 .25 .53)	2 (.18 .21 .30 .19 .12)

Источники: `demo/web/public/datasets/eyepacs/pairs/` (все пары EyePACS с худшим глазом ≥ 3) и `demo/web/public/datasets/idrid/samples/patients.json` (все «пациенты» степени 3–4). Степень 3 — 12 кандидатов, степень 4 — 12. Пары IDRiD — **составные** (IDRiD не даёт пар одного пациента, снимки подобраны по степени), поэтому для слайда взяты реальные пары EyePACS. Одиночные образцы (`datasets/*/samples/dr3`) не брались: склеивать два снимка разных людей в «пациента» для слайда было бы некорректно. Разрешение снимков EyePACS-пар — 512×384.

Оговорка. Кадры **отобраны по совпадению** с эталоном — это витрина интерфейса, **не оценка точности**. На этих 24 парах итог по пациенту совпал с эталоном в 12 случаях (4 из 12 для степени 3, 8 из 12 для степени 4), на обоих глазах одновременно — в 2 (294, IDRiD p19); это выборка удобных примеров, а не тестовое множество. EyePACS — обучающий домен модели, и локальных файлов разбиения нет, так что нельзя исключить, что пары 163 и 294 видела модель при обучении. Числа точности — только из `results/`.

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Әйтiм Ә.Қ., сл. 43	Интерфейс	рубрика «Интерфейс»
Әйтiм Ә.Қ., сл. 44	Интерфейс	рубрика «Интерфейс»
Мерембаев Т.Ж., сл. 19	Дашборд	рубрика «Дашборд»
Муханов С.Б., сл. 21	Результаты на устройствах	рубрика «Результаты на устройствах»
Муханов С.Б., сл. 22	Результаты на устройствах	рубрика «Результаты на устройствах»
Олжаев О.М., сл. 32	Веб-платформа	рубрика «Веб-платформа»
Тоқтарова А.Б., сл. 19	Интерфейс	рубрика «Интерфейс»
Тоқтарова А.Б., сл. 20	Интерфейс	рубрика «Интерфейс»
Мырзакерімова А.Б., сл. 21	Архитектура и структура	рубрика «Архитектура и структура»
Мырзакерімова А.Б., сл. 22	Архитектура и структура	рубрика «Архитектура и структура»

UI interfaces of QNLP (1)

/Users/algerim/Desktop/qnip/index.html

QNLP — Мәтінді өңдеу

Мәтінді енгізіңіз:

Мысалы: Астана — Қазақстанның астанасы.

Немесе файлды жүктеңіз (.txt, .tsv):

Выберите файл Файл не выбран

Талдау түрі:

✓ Морфологиялық талдау

POS тегтеу

NER талдау

Тазалау

Көшіру

QNLP — Мәтінді өңдеу

Мәтінді енгізіңіз:

Астана — Қазақстанның астанасы.

Немесе файлды жүктеңіз (.txt, .tsv):

Выберите файл Файл не выбран

Талдау түрі:

Морфологиялық талдау

Анализ жасау

Тазалау

Көшіру

Сөз	Lemma	POS	Case	Суффикстер	Мағынасы
Астана	Астана	Noun	Атау (NOM)	—	Астана қаласы (бастауыш)
Қазақстанның	Қазақстан	Noun	Ілік (GEN)	-ның	Қазақстанға тиесілі (иелік)
астанасы	астана	Noun	Атау (NOM)	-сы (3-жақ. ілік)	оның астанасы
.	—	Punct	—	—	Сөйлемнің аяқталғанын көрсетеді



UI interfaces of QNLP (2)

/Users/aigerim/Desktop/qnlp/index.html

🔍 ⭐ 📄 Файл /Users/aigerim/Desktop/qnlp/index.html

QNLP — Мәтінді өңдеу

Мәтінді енгізіңіз:

Астана – Қазақстанның астанасы

Немесе файлды жүктеніз (.txt, .tsv):

Выберите файл

Файл не выбран

Талдау түрі:

POS тегтеу

- Анализ жасау
- Тазалау
- Көшіру

Сөз	Сөз табы (POS)	Түсініктеме
Астана	Noun	Жалқы өсім, бастауыш
–	Punctuation	Синтаксистік байланыс белгісі
Қазақстанның	Noun	Ілік сөптік, иелік жалғауы бар
астанасы	Noun	Ілік жалғаулы тәуелдік форма (үшінші жақ)
.	Punctuation	Нүкте, сөйлем аяқталады

QNLP — Мәтінді өңдеу

Мәтінді енгізіңіз:

Астана – Қазақстанның астанасы

Немесе файлды жүктеніз (.txt, .tsv):

Выберите файл

Файл не выбран

Талдау түрі:

NER талдау

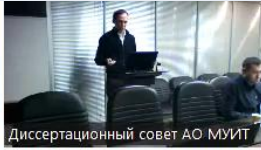
- Анализ жасау
- Тазалау
- Көшіру

Сөз	NER terі	Түсініктеме
Астана	B-LOC	Географиялық атау (кала) - басталуы
–	O	Атаулы мәнге жатпайды
Қазақстанның	B-LOC	Географиялық атау (ел атауы) - басталуы
астанасы	O	Атауды мәң емес, жалпы сөз
.	O	Тыныс белгісі



zoom

ПРИМЕР ДАШБОРДА



Общий вид дашборда



Показатели температуры



Проблемы нерегулярности данных



Показатели выработки энергии

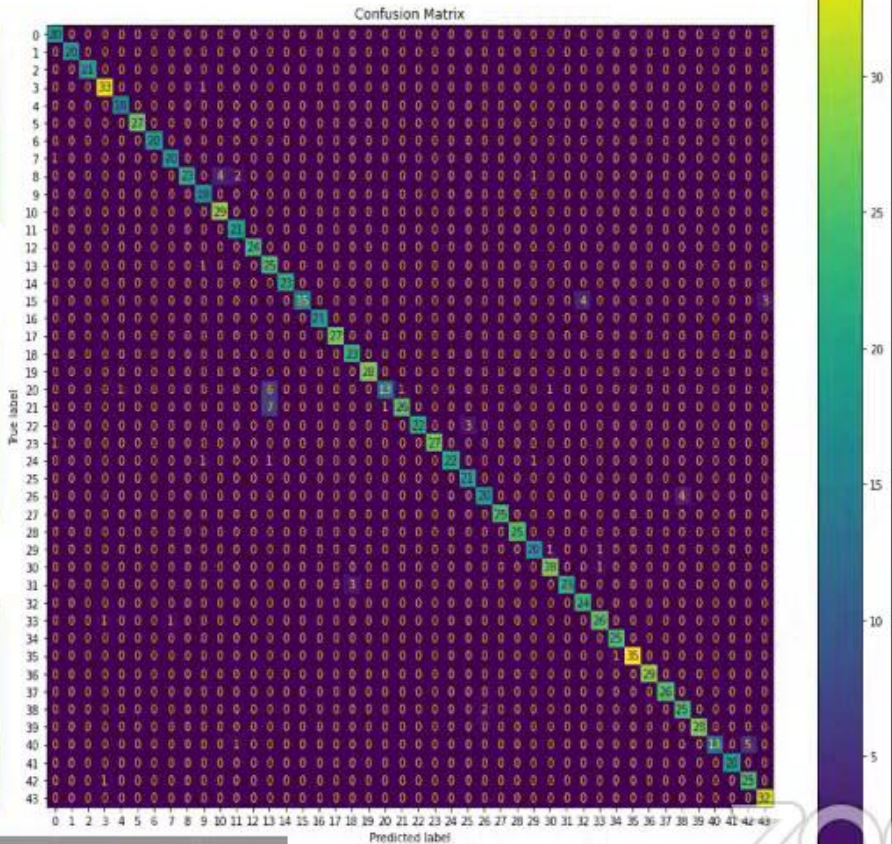
Результаты тестирования предложенной модели на разных устройствах:
AMD Ryzen 5 (Vega), Intel Core i7 (RTX 2060), Intel Core i5 (GTX 1050)



Accuracy	Precision	Recall	F1-score
94.27 %	94.93 %	94.27 %	94.13 %

Accuracy	Precision	Recall	F1-score
94.64 %	95.22 %	95.03 %	94.80 %

Accuracy	Precision	Recall	F1-score
95.09 %	95.47 %	94.74 %	94.70 %



Оборудования таких как э.



Результаты тестирования предложенной модели на разных устройствах:
AMD Ryzen 5 (Vega), Intel Core i7 (RTX 2060), Intel Core i5 (GTX 1050)

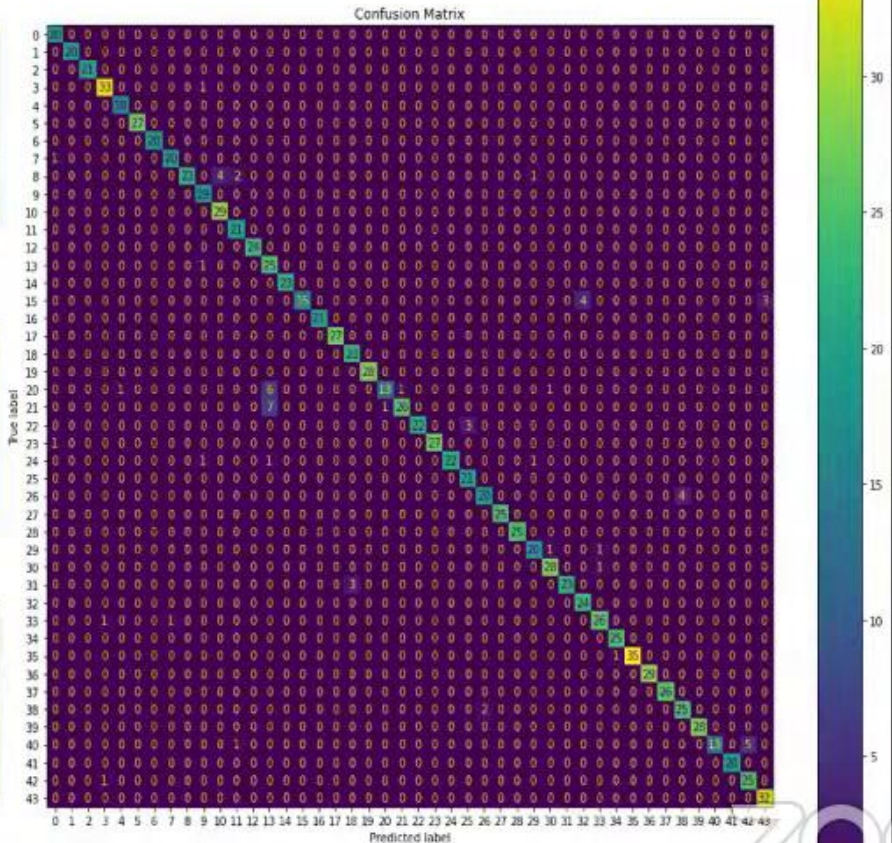


ИТУ МУИТ

Accuracy	Precision	Recall	F1-score
94.27 %	94.93 %	94.27 %	94.13 %

Accuracy	Precision	Recall	F1-score
94.64 %	95.22 %	95.03 %	94.80 %

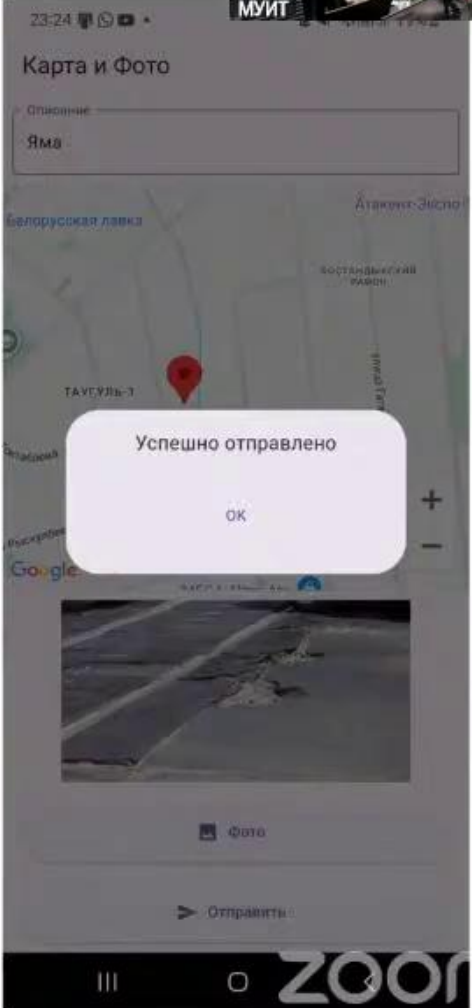
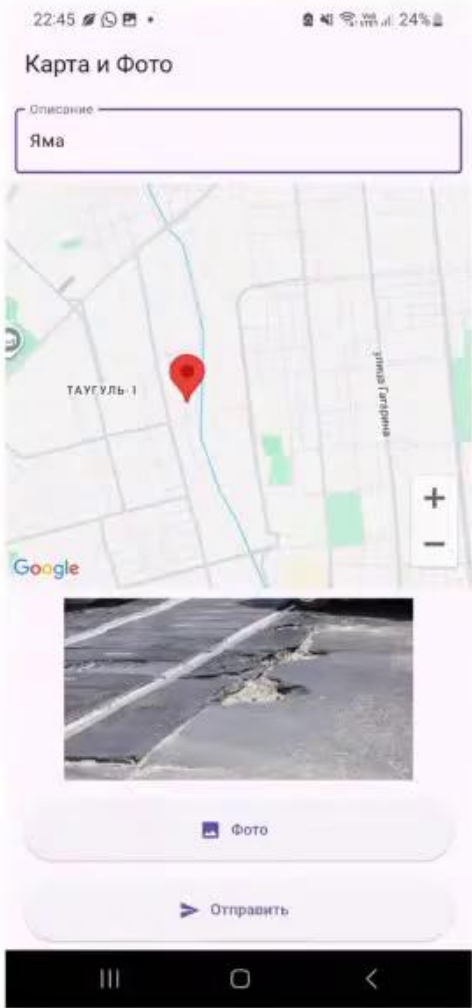
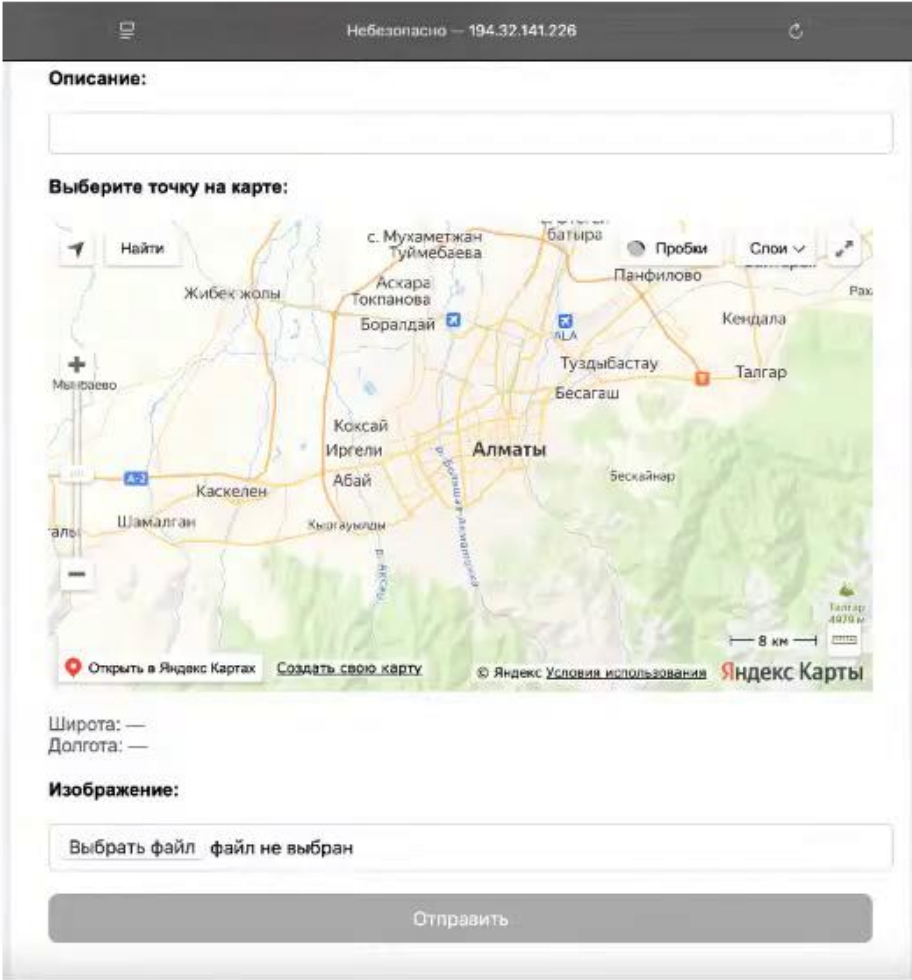
Accuracy	Precision	Recall	F1-score
95.09 %	95.47 %	94.74 %	94.70 %



количество угадных правильно

zoom

Веб Платформа



Kazakh Hate Speech Detection веб-интерфейс



127.0.0.1:5000

Kazakh Hate Speech Detection

Enter text to analyze:

Сендер сияқты надан адамдарға бізде орын жоқ, мемлекеттен жоғалыңдар

Analyze Text

Train Model

Hate Speech Detected!
Confidence: 100.00%

Kazakh Hate Speech Detection веб-интерфейс



← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5000

Kazakh Hate Speech Detection

Enter text to analyze:

спортпен айналысу денсаулыққа өте пайдалы екенін біліп жүру қажет

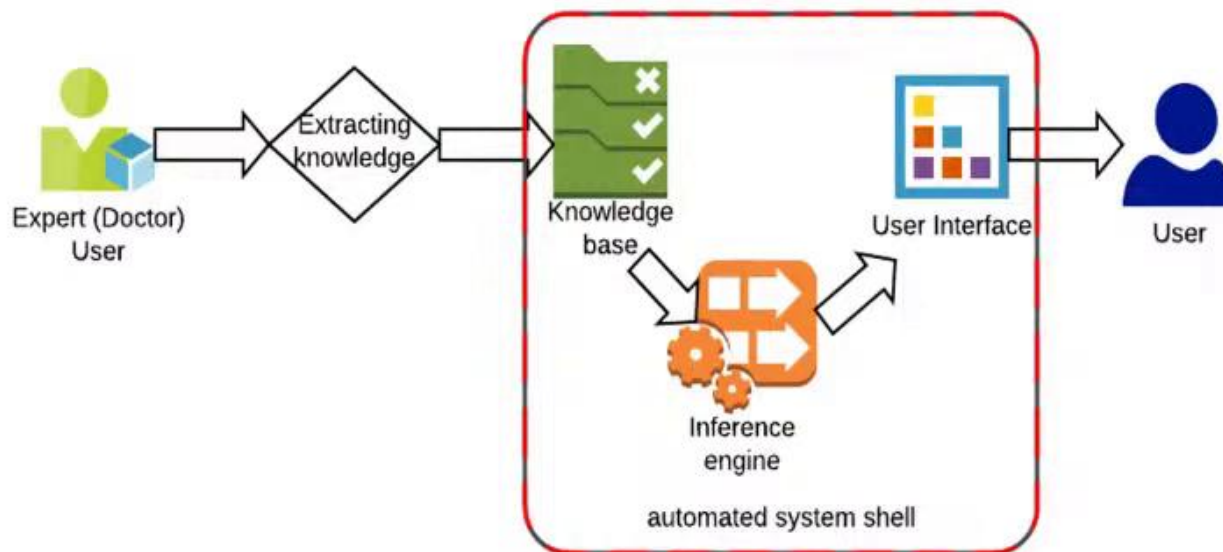
Analyze Text

Train Model

No Hate Speech Detected

Confidence: 100.00%

SYSTEM ARCHITECTURE



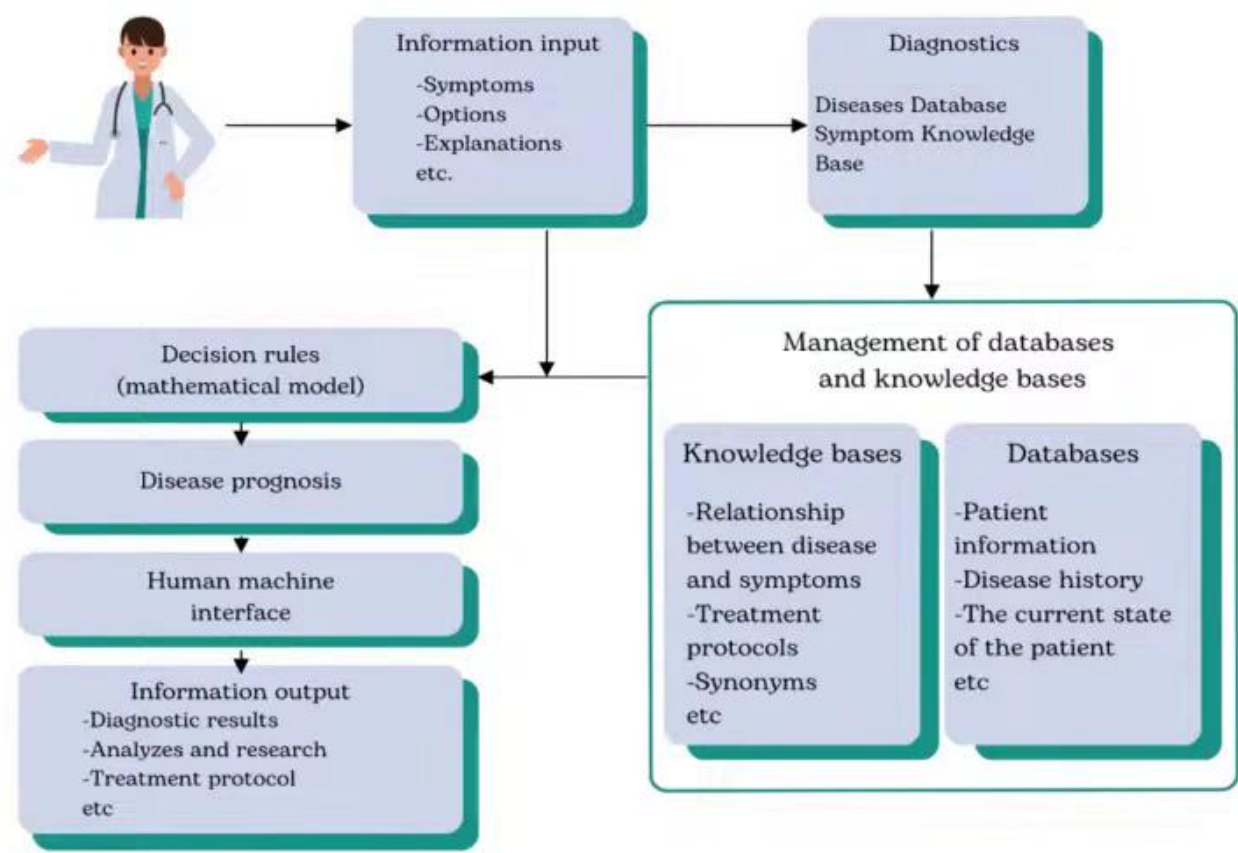
Knowledge Base: Stores medical knowledge, symptoms, and diagnostics criteria.

Inference Engine: Applies logic and rules to the knowledge base to derive diagnoses.

User Interface: Facilitates interaction between the user (healthcare provider) and the system.



SYSTEM STRUCTURE



Диссовет АО ...